CORRIGE



Source : ADEME / Qu'est-ce qu'on fait ? www.qqf.fr

Analyser la situation

1-1 **Identifier** les éléments de la situation dans le tableau ci-dessous.

Quoi ? Quelle est l'origine du problème ?	La consommation d'énergie a été multipliée par 20 et la population multipliée par 4 en 117 ans.
Qui ? Quelles sont les personnes concernées ?	Les terriens (nous).
Où ? Où le promblème apparait il ?	Sur toute la planète.
Quand ? Quand le problème apparait-il ?	Actuellement.
Pourquoi ? Pourquoi cela pose-t-il problème ?	La consommation d'énergie émet beaucoup de gaz à effet de serre qui engendrent un dérèglement climatique entraînant une hausse des températures et une élévation du niveau de la mer.

1-2 **Formuler** la problématique de la situation à patir de votre analyse précédente.

Les impacts de la consommation d'énergie.

Mobiliser les connaissances

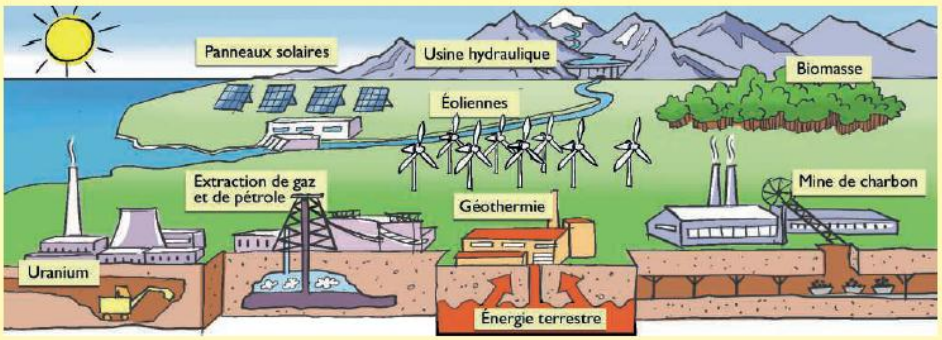
1-Les sources d'énergies

☞ **Objectif** : ***Caractériser les sources d'énergies renouvelables et non renouvelables en fonction de leurs avantages et leurs limites.***

Document 1 : les différentes sources d'énergie

Mal réparties sur la planète, les **énergies non renouvelables**, constituées des **énergies fossiles** (pétrole, charbon et gaz), sont issues de la transformation de matières organiques et sont stockées sous terre. Elles ont mis des millions d'années à se constituer et sont présentes en quantités limitées. Ces énergies fossiles bénéficient d'une capacité de production d'énergie par unité de volume élevée.
Mais elles ont de nombreux désavantages. Les réserves sont limitées et elles s'épuisent rapidement. De plus, les étapes de leur exploitation et de leur utilisation génèrent de la pollution, notamment des gaz à effet de serre, ce qui n'est pas le cas des **énergies renouvelables** qui génèrent peu d'émissions polluantes.

L'uranium (**énergie fissile**) est également une énergie non renouvelable utilisée pour faire fonctionner les centrales nucléaires. L'électricité produite avec la fission nucléaire n'émet presque pas de gaz à effet de serre ou de pollution aux particules fines. En revanche, le nucléaire pose un risque de contamination radioactive : si un accident grave a lieu, les conséquences écologiques peuvent être très fortes. De la même façon, si les déchets nucléaires sont mal gérés, ils peuvent avoir des conséquences néfastes sur les écosystèmes et la santé humaine.



Source : Editions FOUCHER, nouveaux cahiers de PSE

Vidéo : C'est quoi les énergies renouvelables ? Le professeur Gamberge
https://www.youtube.com/watch?v=T2pfO4eJDHw

1.1 **Différencier** une énergie renouvelable et non renouvelable

Une énergie non renouvelable provient d'une source d'énergie qui disparaîtra un jour, car les réserves sur la planète sont limitées, alors qu'une énergie renouvelable est inépuisable puisque renouvelée en permanence par la nature.

1.2 **Nommer** :

- les énergies non renouvelables : gaz, pétrole, charbon, uranium ;
- les énergies renouvelables : eau, vent, soleil, chaleur de la Terre, matières organiques (bois, biomasse).

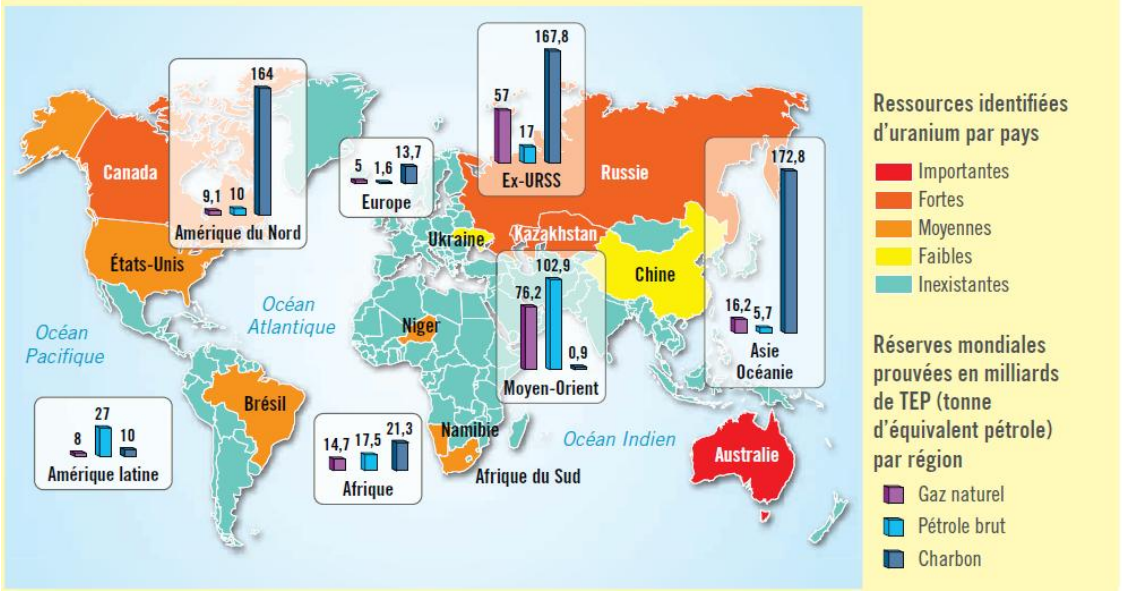
1.3 **Compléter** le tableau suivant en caractérisant les deux types d'énergie en donnant les avantages et leurs limites.

Caractéristiques	
Des énergies non renouvelables	**Des énergies renouvelables**
- Epuisables. - Inégalement réparties sur la planète. - Polluantes (gaz à effet de serre). - Avec une capacite de production d'énergie par unité de volume élevée.	- Inépuisables. - Peu polluantes. - Disponibles partout.

2-Les ressources en énergie au niveau mondial

☞ **Objectif** : ***Repérer les ressources en énergie au niveau mondial.***

Document 2 : la répartition des ressources d'énergies non renouvelables



Source : Editions FOUCHER, nouveaux cahiers de PSE

2.1 **Repérer** une région du monde :

- la plus riche en charbon : Asie

-la moins riche en charbon : Moyen Orient

-la plus riche en pétrole et gaz naturel : Moyen Orient

-la moins riche en pétrole et gaz naturel : Europe

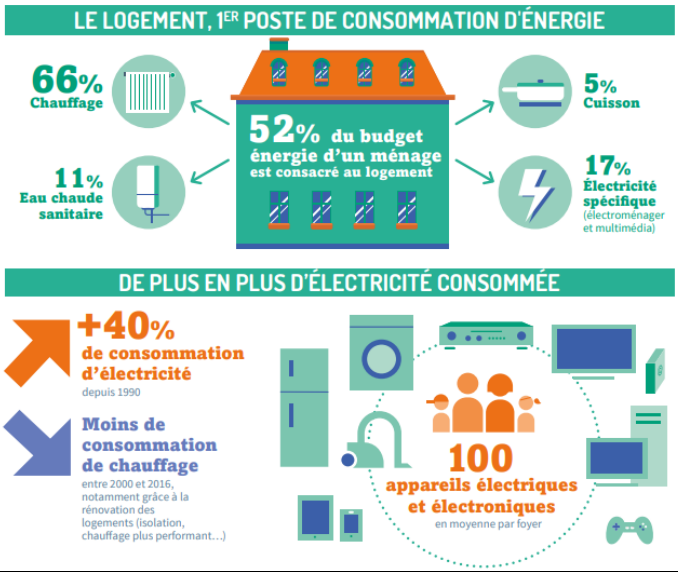
2.2 **Formuler** un commentaire sur la répartition des énergies fossiles au niveau mondial.

Les ressources sont inégalement réparties sur l'ensemble du globe, ce qui crée une interdépendance entre les pays.

3-Les différents postes de consommation énergétiques d'un ménage

☞ ***Objectif* : Repérer les différents postes de consommation énergétique d'un ménage.**

Document 3 : la consommation énergétique des ménages



Source : https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/984-eau-et-energie-quelles-consommations-.html

3.1 **Indiquer** le poste le plus important en terme de consommation énergétique dans un logement.

Le chauffage

3.2 **Commenter** l'évolution énergétique des ménages français.

Alors que la rénovation permet la diminution de la consommation de chauffage, la consommation d'électricité spécifique est en forte augmentation.

4-Les impacts de la consommation d'énergie sur l'environnement

☞ ***Objectif* : Identifier les impacts de la consommation d'énergie sur l'environnement et sur la santé de l'individu.**

Document 4 : Une surconsommation de ressources fossiles

L'Agence internationale de l'énergie a estimé que la demande mondiale d'énergie pourrait augmenter de 45 % d'ici l'an 2030, notamment en raison du développement démographique et de l'industrialisation de pays comme la Chine et l'Inde, qui comptent à eux seuls plus de 2 milliards d'habitants. La consommation d'électricité devrait croître 2 fois plus vite que la consommation moyenne d'énergie.

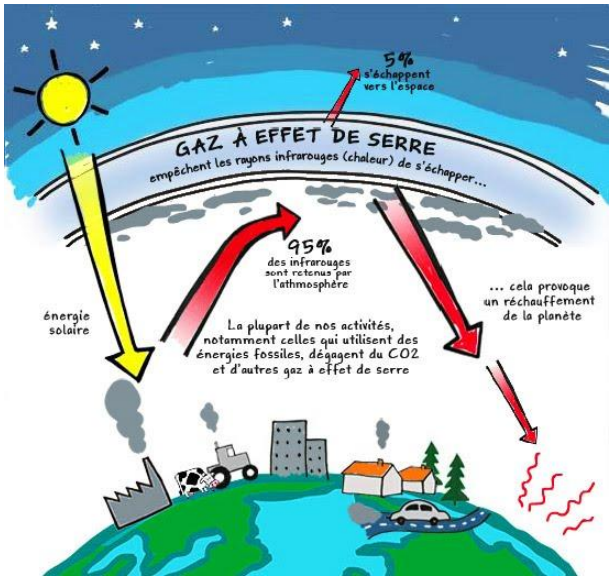
La production d'énergies fossiles (charbon, gaz, pétrole) représente encore aujourd'hui plus de 80% de la production totale d'énergie primaire dans le monde. Or, les réserves énergétiques de la planète ne sont pas inépuisables : au rythme de consommation actuel, le pétrole va arriver à épuisement d'ici à 54 ans, le gaz d'ici à 63 ans, le charbon d'ici à 112 ans et l'uranium d'ici à 100 ans (pour les ressources identifiées).

Par ailleurs, les réserves sont inégalement réparties, entraînant ainsi une dépendance forte de nombreux pays, avec les conséquences que cela peut avoir en termes de coût d'approvisionnement.

4.1 **Indiquer** la conséquence d'une consommation importante des énergies non renouvelables

La conséquence est l'épuisement des réserves de pétrole, de gaz, d'uranium et de charbon.

Document 5 : effet de serre



Source : internet

4.2 **Expliquer** les conséquences de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère.

Les gaz à effet de serre émis par les énergies non renouvelables augmentent la couche de gaz à effet de serre et empêchent les rayons infrarouges de s'échapper, ce qui entraîne une élévation de la température de la Terre et, à long terme, un réchauffement climatique.

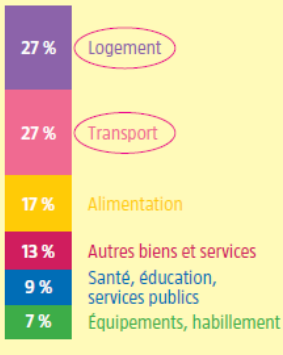
Document 6 : l'empreinte carbone des Français

• L'**empreinte carbone** est utilisée pour mesurer les émissions des gaz à effet de serre (GES) émis par une activité, une personne ou un pays. Toute activité impliquant une consommation émet une quantité plus ou moins importante de GES selon les choix de consommation : mode de transport, alimentation, habitudes d'achats, logement.

• La mesure de l'empreinte carbone permet de comparer différents modes de vie ou sociétés par leur impact écologique. Elle donne ainsi des pistes d'améliorations pour les consommateurs soucieux de limiter l'impact de leurs consommations sur l'environnement.

• Elle s'exprime en équivalent CO_2, ou par facilité, en CO_2.

• L'empreinte carbone d'un Français était d'environ **11 tonnes de CO_2** en 2018 et répartie de la manière suivante :







Source : Editions FOUCHER, nouveaux cahiers de PSE

4.3 **Expliquer** l'intérêt de l'empreinte carbone

L'empreinte carbone est la quantité globale à effet de serre (notamment de CO2) émise par notre activité, soit de manière directe (émissions produites par notre voiture, par exemple) soit de manière indirecte (émissions dont nous sommes indirectement responsables par notre consommation)

4.4 **Citer** les 3 principaux postes d'émissions de CO2 d'un français

Logement, transport et alimentation.

Vidéo causes et conséquences du réchauffement climatique
https://www.youtube.com/watch?v=fnu7lnxXFtQ

Document 7 : L'impact environnemental de la consommation énergétique

Notre consommation énergétique massive a un impact direct sur notre environnement. Elle engendre :
-la pollution de l'air : c'est la pollution principalement engendrée. De très nombreux polluants (en plus des gaz à effet de serre) sont émis dans l'atmosphère, notamment par la combustion industrielle et les transports :
-la pollution des sols : de fortes concentrations de certains polluants atmosphériques peuvent conduire aux phénomènes de pluies acides qui entraînent le dépérissement des forêts et la dégradation des sols ;
-la disparition d'espèces animales et végétales : le réchauffement climatique et la présence de nombreux polluants atmosphériques sont responsables de la disparition de nombreuses espèces.

4.5 **Donner** le principal impact environnemental de la consommation énergétique

Pollution atmosphérique

4.6 **Indiquer** l'impact du réchauffement climatique sur la planète.

- Des productions agricoles en baisse dans de nombreuses parties du globe.
- Des écosystèmes perturbés :20 à 30 % des espèces animales et végétales menacées d'extinction.
- Des événements météorologiques extrêmes plus nombreux : vagues de chaleur, submersions marines, sécheresse des sols.
- La montée du niveau des océans.
- Des risques sanitaires accrus, notamment en raison de l'avancée d'insectes, vecteurs de maladies.

4.7 **Préciser** l'appareil le plus touché par la pollution atmosphérique

Appareil respiratoire

Vidéo pollution des effets dangereux sur la santé **https://www.francetvinfo.fr/meteo/particules-fines/video-pollution-des-effets-dangereux-sur-la-sante_789681.html**

Document 8 : La pollution générée par la combustion

Certains polluants produits par l'homme sont émis dans l'air par les mêmes sources que les gaz à effet de serre (GES). La production d'énergie par combustion, utilisée pour les transports, le chauffage et l'industrie, est une source majeure de GES et de polluants.

Polluants	SO_2 Dioxyde de soufre	NO_2 Dioxyde d'azote	O_3 Ozone	COV Composés organiques volatils	PM 10 Particules en suspension
Principales sources					
Effets sur la santé	– Irritation des muqueuses. – Irritation des voies respiratoires.	– Irritation des bronches. – Infections pulmonaires chez les enfants. – Augmentation de la fréquence et la gravité de crises chez les personnes asthmatiques.	– Toux. – Altération pulmonaire. – Irritations oculaires.	– Irritation des yeux, des voies respiratoires. – Troubles cardiaques. – Cancers. – Céphalées, nausées.	– Altération de la fonction respiratoire. – Propriétés mutagènes et cancérigènes.

Source : Editions FOUCHER, nouveaux cahiers de PSE

4.8 Compléter le tableau suivant

Les effets possibles de la pollution sur la santé	
Atteintes sur l'appareil respiratoire	-Irritation des voies respiratoires, toux. - Crises d'asthme. - Cancers des poumons. - Infections pulmonaires.
Atteintes sur l'appareil cardiovasculaire	- Maladies cardiovasculaires. - Troubles cardiaques. - Infarctus du myocarde.
Autres atteintes	- Irritation des yeux. - Céphalées. - Nausées.

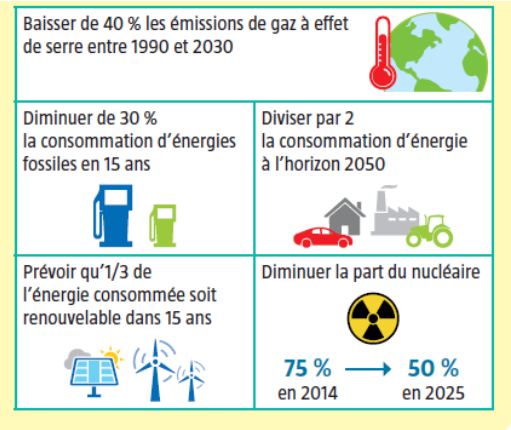
5-Les mesures collectives et individuelles pour maitriser la consommation d'énergie

☞ ***Objectifs :***

-Proposer des mesures individuelles permettant de maîtriser la consommation en énergie et de réduire l'émission de gaz à effet de serre.

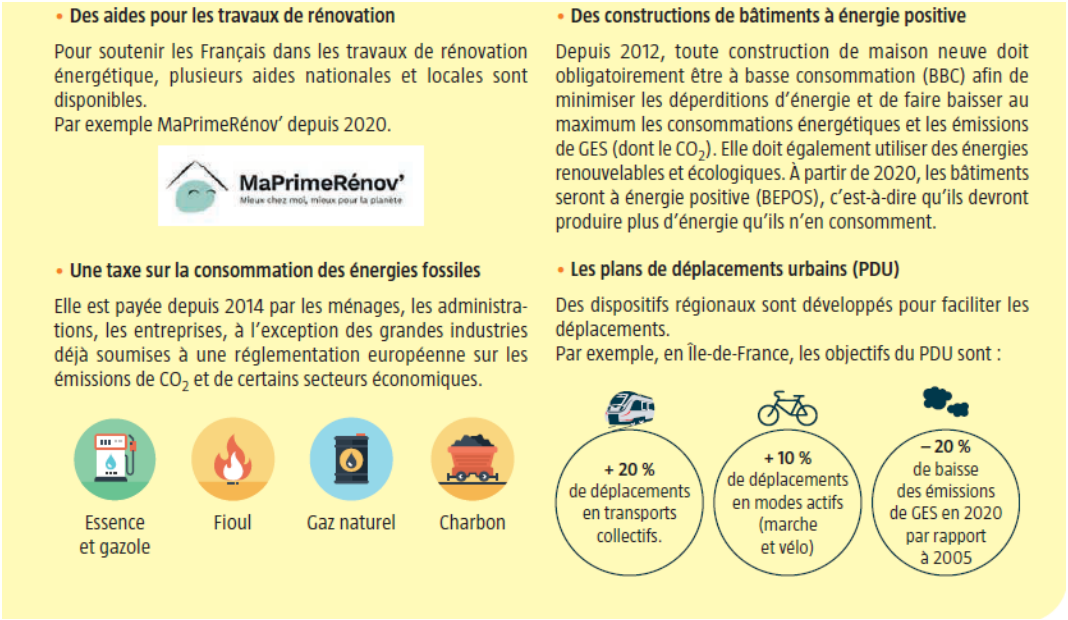
-Repérer des mesures mises en place au niveau collectif pour maîtriser la consommation d'énergie et réduire l'émission de gaz à effet de serre.

Document 9 : Les objectifs de la loi de la transition énergétique pour la croissance verte



Source : Editions FOUCHER, nouveaux cahiers de PSE

Document 10 : Des mesures pour atteindre les objectifs fixés par la loi



Source : Editions FOUCHER, nouveaux cahiers de PSE

5.1 **Indiquer** deux mesures mises en place par l'État pour atteindre les principaux objectifs de la loi :

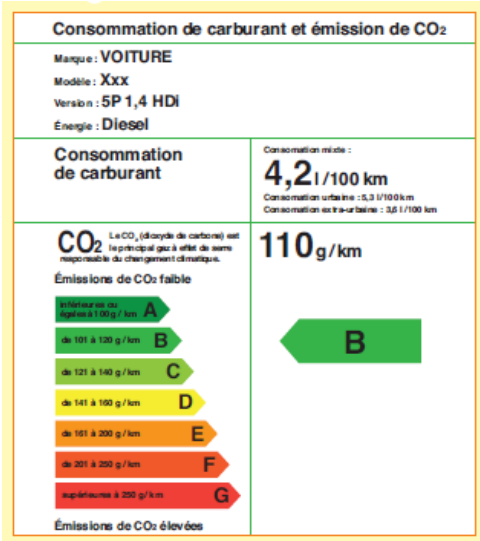
• au niveau des transports :

- création d'aire de covoiturage ;
- aménagement des voiries en faveur des piétons et des cyclistes ;
- mise à disposition d'un parc à vélos ;
- développement de l'offre de transports en commun ;
- bonus à l'achat d'un véhicule électrique ;
- taxes sur les produits émettant du CO2 ;

• au niveau de l'habitation :

- construction de bâtiments basse consommation (BBC) ;
- aides (primes, crédits d'impôts) aux personnes réalisant des travaux permettant d'isoler leur habitat.

Document 11 : Un exemple d'étiquette environnementale réglementaire d'un véhicule



L'étiquette environnementale réglementaire obligatoire est affichée sur tous les véhicules particuliers neufs (berlines, breaks, voitures tout-terrain, coupés et cabriolets, monospaces et minibus) dans tous les lieux de vente en France.

L'échelle, de A à G, indique les émissions de CO_2 du véhicule. En effet, ces dernières sont liées à l'efficacité énergétique d'un véhicule, car moins on consomme de carburant, moins on émet de CO_2... et moins on contribue au changement climatique.

L'étiquette indique également :

• la marque, le modèle et la version de la voiture, le carburant utilisé (essence, Diesel, GPL[1], GNV[2]) ;

• la consommation mesurée sur cycle urbain, extra-urbain et mixte, exprimée en litres/100 km et en m^3/100 km pour le GNV.

1. GPL : gaz de pétrole liquéfié.
2. GNV : gaz naturel pour véhicules.

Source : Editions FOUCHER, nouveaux cahiers de PSE

5.2 **Indiquer** l'intérêt de consulter l'étiquette environnementale lors de l'achat d'un véhicule.

Les étiquettes environnementales réglementaires permettent d'identifier le niveau d'impact en matière de consommation d'énergie, d'émissions polluantes (GES).

5.3 **Proposer** deux mesures individuelles pour limiter la consommation d'énergie liée aux transports.

- Privilégier le vélo pour les courtes distances.
- Préférer les transports en commun à la voiture ou à défaut le covoiturage.

5.4 **Proposer** des mesures individuelles permettant de limiter la consommation d'énergie à la maison.

Eclairage 	- Eteindre les lumières dans les pièces inoccupées. - Favoriser l'éclairage naturel. - Utiliser des ampoules basses consommation.	Electroménager 	-Choisir des appareils peu énergivores (classe A). - Privilégier les cycles économiques.
Chauffage 	- Préférer une température à 19 °C et mettre un pull. - Fermer les volets la nuit. - Fermer les portes des pièces peu chauffées.	Appareil audiovisuel et informatique 	- Ne pas laisser les appareils en veille. - Ne pas laisser les appareils en fonctionnement inutilement.